INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE — DIRECTION INFORMATIQUE

Plateforme SIG Souveraine & Services Géospatiaux

Architecture technique, services de cartographie haute performance, moteur d'itinéraires et stratégie hors-ligne pour les tablettes d'enquêteurs terrain.

- 🏛️ 100% Souverain & Local
- 📱 Support Tablettes Offline
- ⚡ Cache Redis (< 2 ms)
- 🔐 Clés API & Sécurité M2M
- 🐳 Micro-services Docker

Pourquoi cette Plateforme ? Les 3 Enjeux Clés

Répondre aux défis opérationnels du recensement et des enquêtes nationales

1. Souveraineté & Zéro Dépendance

Les API publiques (Google Maps, Mapbox) imposent des coûts élevés, des restrictions d'usage et des risques de blocage sur réseau interne.

Solution conçue : Une infrastructure 100% locale, hébergée sur nos serveurs INS, garantissant la maîtrise absolue des flux cartographiques et des données statistiques.

2. Mobilité & Mode Hors-Ligne

Sur le terrain, les enquêteurs doivent collecter des données auprès des ménages dans des zones blanches sans connexion réseau 4G.

Solution conçue : Un moteur de pré-chargement (seeding) permettant de télécharger la cartographie complète d'un gouvernorat (~1.5 Go) en Wi-Fi avant départ en tournée.

3. Performance & Haute Disponibilité

Lors des campagnes nationales, des centaines de tablettes sollicitent simultanément des millions de tuiles cartographiques.

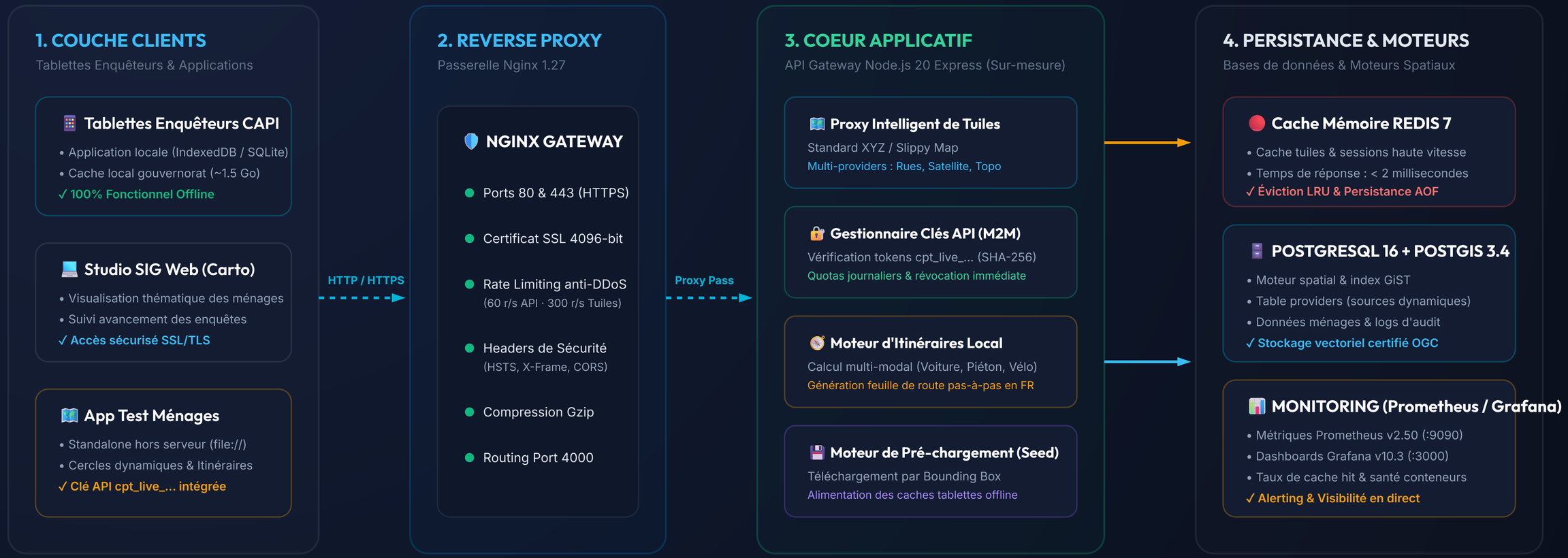
Solution conçue : Une passerelle API intelligente adossée à un cache mémoire Redis ultra-rapide capable de servir chaque tuile en moins de 2 millisecondes.

ARCHITECTURE SYSTÈME

Schéma d'Architecture Micro-Services Conteneurisée

Interconnexion des composants logiciels orchestrés avec Docker

DOCKER ORCHESTRATION



Briques Open Source vs Développements Sur-Mesure

Une intégration pragmatique : fondations éprouvées + valeur ajoutée métier

COMPOSANT SYSTÈME	BRIQUE OPEN SOURCE RÉUTILISÉE	DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE RÉALISÉ (SUR-MESURE)
Passerelle API & Serveur Tuiles	Node.js 20 • Express.js	Code sur-mesure (tileService.js) : Proxy de tuiles intelligent avec cache multi-niveaux, circuit-breaker, injection ETag/CORS.
Moteur de Données Spatiales	PostgreSQL 16 • PostGIS 3.4	Schéma SQL métier : Modélisation des tables providers dynamiques, styles, custom layers, quotas et audit logs.
Sécurité & Authentification Tablettes	Crypto natif • JWT	Moteur de Tokens M2M : Génération `cpt_live_...`, hachage SHA-256 en base, révocation instantanée, rate limiting dynamique.
Moteur de Routage & Itinéraires	OSRM (Graphe OpenStreetMap)	Orchestration (routingService.js) : Traduction automatique des manœuvres en français, calcul multi-modal et formatage GeoJSON.
Pré-chargement Offline (Tablettes)	Formules Slippy Map XYZ	Moteur de Seeding (seedService.js) : Conversion automatique Bounding Box GPS en grille de tuiles pour export gouvernorat.
Application Cliente d'Enquête	Leaflet 1.9.4 (Moteur carte)	Application Standalone (app_test) : Persistance IndexedDB locale, cercles de ménages dynamiques, calcul d'itinéraires en 1 clic.
DevOps & Déploiement Automatisé	Docker • Docker Compose	Scripts automatisés : Déploiement en 1 commande sur Ubuntu Docker, Ubuntu Natif, et Windows Server PowerShell.

Les 4 Piliers Fonctionnels de la Plateforme

Des services géospatiaux complets pour l'institut et les équipes terrain

1. Service de Tuiles Multi-Sources (XYZ)

Standard universel OGC / Slippy Map

- Distribution instantanée des fonds cartographiques : **Plan des Rues, Satellite HD, Relief Topographique, OSM**.
- Découplage total : Les tablettes appellent une URL unique fixe. Les sources amont sont modifiables en base de données sans impacter les agents.
- Cache Redis automatique réduisant la charge serveur de plus de 95%.

2. Calculateur d'Itinéraires Intégré

Navigation locale pour tournées d'enquêteurs

- Calcul du chemin le plus court multi-modal : **Voiture** 🚗, **Piéton** 🚶, **Vélo** 🚴.
- Génération d'une feuille de route pas-à-pas en français avec nom des rues et distances exactes.
- Tracé GeoJSON LineString direct sur la carte avec estimation précise du temps de trajet.

3. Pré-chargement Hors-Ligne (Seeding)

Autonomie totale en zone blanche

- Moteur de téléchargement par zone géographique (Bounding Box gouvernorat).
- Permet à la tablette de stocker localement ~1.5 Go de tuiles pour travailler sans aucun réseau.
- Endpoints API dédiés : `/api/seed/start`, `/api/seed/status`, `/api/seed/purge`.

4. Sécurité M2M & Supervision Live

Gouvernance & Protection des flux

- Authentification machine-to-machine via tokens **x-api-key** sécurisés (SHA-256).
- Rate Limiting Nginx empêchant tout blocage ou déni de service.
- Supervision en direct via **Grafana & Prometheus** : suivi du nombre de requêtes, latence et état de santé des conteneurs.

FOCUS MOBILITÉ TERRAIN

OFFLINE FIRST

Stratégie Hors-Ligne & Dimensionnement du Cache Tablette

Comment un enquêteur travaille en zone sans réseau avec 1.5 Go de cartographie locale

Cycle de Vie d'une Tablette d'Enquêteur

Préparation au bureau INS ➔ Mission terrain autonome ➔ Synchronisation retour.

1. Au Bureau INS (Connexion Wi-Fi locale)
La tablette lance l'application et télécharge les tuiles du gouvernorat attribué via l'API locale. Temps requis : **2 à 4 minutes**.

2. Sur le Terrain (Zone Blanche / Zéro Réseau)
L'application utilise le cache local SQLite / IndexedDB. Les fonds de carte, le repérage des ménages et les calculs de distances fonctionnent à 100%.

3. Retour au Bureau ou Reconnexion 4G
Les fiches d'enquêtes collectées sont synchronisées vers la base centrale PostgreSQL PostGIS.

Format de stockage recommandé sur tablette : **MBTiles** (base SQLite compacte en 1 seul fichier).

Dimensionnement Réel du Cache par Gouvernorat

Volume de stockage requis pour une couverture complète du Zoom 10 au Zoom 17 (niveau bâtiment).

Petit Gouvernorat Urbain (ex: Tunis, Ariana) — **~1.3 Go**
Superficie ~400 à 750 km² • ~50 000 tuiles (Plan + Satellite HD) • **2% de la mémoire d'une tablette 64 Go**

Gouvernorat Moyen (ex: Sousse, Nabeul, Bizerte) — **~4.2 Go**
Superficie ~2 500 km² • ~160 000 tuiles (Plan + Satellite HD) • **6% de la mémoire d'une tablette 64 Go**

Grand Gouvernorat Étendu (ex: Sfax, Kairouan) — **~3.5 Go ***
* Approche pyramide INS : Z10-Z15 sur tout le gouvernorat + Z16-Z17 sur le secteur attribué.

✓ **Conclusion :** Sur des tablettes actuelles (32 Go ou 64 Go), le stockage cartographique ne sature jamais l'appareil.

💻 DÉMONSTRATEUR RÉALISÉ

L'Application Client de Test : Validation sur le Terrain

Une application autonome simulant le comportement d'une tablette d'enquêteur

STANDALONE CLIENT

Cercles Thématiques Ménages

• **Code couleur par statut d'enquête** :
🟢 Recensé • 🟠 À revisiter
🔵 Absent • 🔴 Refus

• **Rayon dynamique** : Proportionnel au nombre de personnes dans le ménage.

• **Stockage local** : Persistance dans IndexedDB (`CartoMenagesDB`) avec historique des modifications.

Menu d'Options au Clic

En cliquant sur n'importe quel ménage :

1. 🧭 **Calcul d'itinéraire direct** : Trajet calculé par l'API locale avec feuille de route.
2. 📋 **Fiche d'enquête complète** : Logement, revenu, enquêteur assigné.
3. 🏷️ **Changement de statut en 1 clic** avec mise à jour immédiate du cercle.
4. 🎨 **Personnalisation graphique** (couleur, rayon, opacité).

Génération Aléatoire de Données

• Bouton **« Générer Aléatoire »** : Injection instantanée de 10 à 100 ménages et POIs de test.

• **Données réalistes** : Noms tunisiens, adresses, tranches de revenus et coordonnées dans la zone affichée.

• **Export GeoJSON** en 1 clic pour interopérabilité avec QGIS et ArcGIS.

🚀 **Application disponible immédiatement :** Double-cliquez sur `app_test/index.html` pour lancer la démonstration.

100% FONCTIONNEL

SYNTHÈSE & VALEUR AJOUTÉE

Une Infrastructure Prête pour la Production

Économie Budgétaire

Zéro redevance pour des API cartographiques payantes. Données et moteurs 100% maîtrisés en interne.

Déploiement en 5 min

Scripts automatisés prêts pour Linux Ubuntu et Windows Server avec initialisation automatique des bases.

Sécurité Maximale

Certificats SSL durcis, hachage SHA-256 des tokens tablettes, rate limiting et traçabilité complète.

Évolutivité Prouvée

Capacité d'intégrer des photos aériennes CNCT, des serveurs GeoServer ou des clusters PostGIS sans refonte.

Merci pour votre attention • Questions & Démonstration en direct